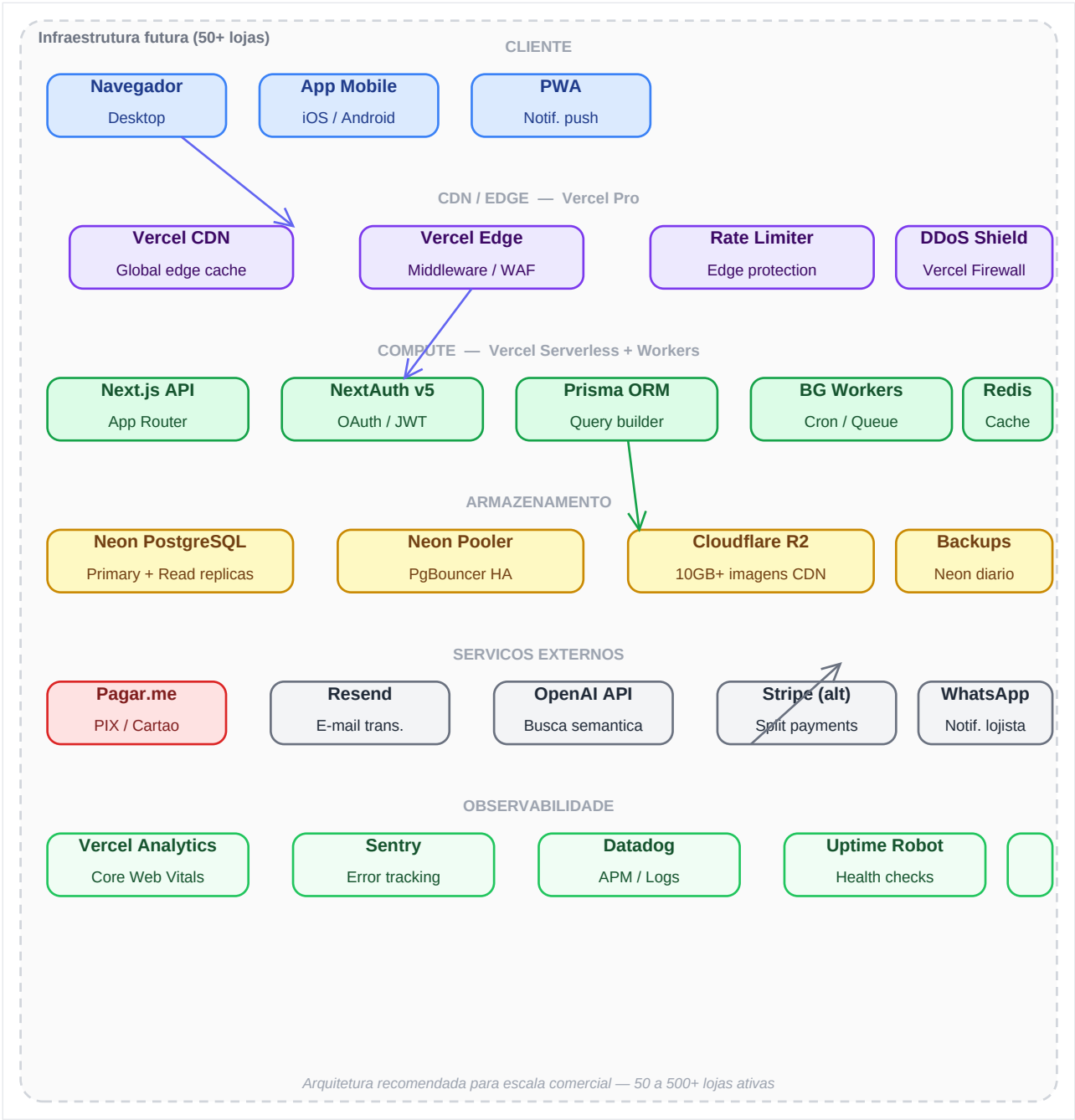


O Lojao do Povo

Arquitetura de Infraestrutura Futura — 50+ Lojas Ativas



Evolucoes por Camada

Camada	Atual	Futuro	Motivo
CDN	Vercel Hobby	Vercel Pro + WAF	Rate limiting, DDoS, firewall de aplicacao
Compute	Serverless simples	Serverless + BG Workers	Jobs async: emails, relatorios, sincronizacao
Cache	Sem cache	Redis (Upstash)	Sessoes, rate limit, cache de queries quentes
Banco	1 instancia Neon	Primary + Read Replicas	Escalar leituras sem sobrecarregar primary
Imagens	URLs externas	Cloudflare R2 + CDN	10GB gratis, sem custo de egress, controle total

Pagamentos	Pagar.me (pendente)	Pagar.me + Stripe alt	Redundancia, fallback se um provedor cair
Notificacoes	Email (Resend)	Email + WhatsApp API	Notif. lojista via WhatsApp Business API
Busca	SQL LIKE simples	OpenAI Embeddings + pgvector	Busca semantica: "tenis barato" encontra "calçado econom
Observabilidade	Nenhuma	Sentry + Datadog + Uptime	Alertas de erro, APM, SLA monitorado

Arquitetura de Alta Disponibilidade

Com 50+ lojas e potencialmente milhares de compradores simultaneos, a aplicacao precisa garantir disponibilidade mesmo com falhas parciais:

Componente	Contribuicao para HA
Vercel Pro SLA	99.99% uptime garantido contratualmente — Hobby nao tem SLA
Read replicas Neon	Leituras distribuidas — primary fica so para escritas
Redis para sessoes	Sessoes persistem mesmo se um servidor reiniciar
Circuit breaker Pagar.me	Se PIX falhar, redireciona para cartao automaticamente
CDN para imagens R2	Imagens servidas da borda — banco nao e consultado para assets
Background workers	Emails e relatorios processados async — nao travam a requisicao
Health checks Uptime Robot	Alerta em < 1 min se qualquer endpoint cair

Estimativa de Custo Mensal (50-100 lojas)

Servico	Plano	Custo/mes (USD)	Obs
Vercel	Pro	\$20	Inclui 1TB bandwidth, funcoes ilimitadas
Neon	Launch	\$19	Primary + 1 read replica, 10GB
Cloudflare R2	Pago	~\$2-5	10GB gratis + \$0.015/GB adicional
Upstash Redis	Pay-as-you-go	~\$5-10	Cache de sessoes e queries
Resend	Pro	\$20	50k emails/mes
Sentry	Team	\$26	Error tracking + alertas
TOTAL		~\$90-100/mes	~R\$ 500-550/mes em junho 2026

Com 50 lojas pagando R\$ 50/mes de comissao minima = R\$ 2.500/mes de receita — custo de infra representa apenas 20-22% da receita. Margem confortavel.

Roadmap de Migracao

Fase	Gatilho	Acoes
Fase 1 — Agora	0-20 lojas	Vercel Blob + multiplas fotos + keep-alive Neon
Fase 2 — Curto prazo	20-50 lojas	Cloudflare R2 + Redis (Upstash) + Sentry
Fase 3 — Medio prazo	50-100 lojas	Vercel Pro + Neon Launch + read replicas + Datadog
Fase 4 — Escala	100-500 lojas	WhatsApp API + busca semantica + app mobile nativo
Fase 5 — Enterprise	500+ lojas	Multi-regiao, Kubernetes, SLA 99.99%, equipe DevOps